

Oefeningen

Probeer vanaf nu bij elke oefening ook eens om de gegevens die je in de console logt nadien ook op de pagina zichtbaar te krijgen.

TIP

Gebruik de [createElement](#)- en [appendChild](#)-methodes om nieuwe elementen te creëren en toe te voegen aan de pagina.

```
// Maak een div-element aan.  
// Verander "div" naar een andere tag als je een ander  
// element wil maken.  
const container = document.createElement("div");  
  
// Voeg het element in de container-variabelen toe aan de  
// body van je pagina.  
document.body.appendChild(container);  
  
const title = document.createElement("h2");  
title.textContent = "Tekst van de titel";  
// .innerText kan hier ook gebruikt worden i.p.v.  
// .textContent.  
  
// Voeg het h2-element toe aan de div in de container-  
// variabele.  
container.appendChild(title);
```

js

Een CSS-eigenschap aanpassen kan via de style-property.

```
<element>.style.<css-property> = <value>;
```

Bijvoorbeeld:

```
const container = document.createElement("div");
container.style.border = "2px solid black";
container.style.padding = "20px";
// Merk op dat 'background-color' in camelCase wordt
geschreven als 'backgroundColor'
container.style.backgroundColor = "black";
container.style.color = "white";
```

js

Objecten

Een leeg object maken en vullen

Maak een leeg object `student`. Voeg daarna deze eigenschappen toe:

- `naam` (string)
- `leeftijd` (number)
- `isIngeschreven` (boolean)

Toon het volledige object in de console.

▼ Oplossing

```
const student = {};  
student.naam = "Jan";  
student.leeftijd = 20;  
student.isIngeschreven = true;  
  
console.log(student);
```

js

Toon de gegevens van de student in een paragraaf op de pagina.

▼ Oplossing

```
const student = {};  
student.naam = "Jan";  
student.leeftijd = 20;  
student.isIngeschreven = true;  
  
const paragraph = document.createElement("p");  
paragraph.innerText =  
  student.naam +  
  " is " +  
  student.leeftijd +  
  " jaar oud en isIngeschreven is: " +  
  student.isIngeschreven;  
  
document.body.appendChild(paragraph);
```

js

Dot-notation vs Bracket-notation

Maak een object `product` met:

- `naam` en `prijs` (kies zelf waarden)

Voeg daarna via **bracket-notation** een nieuwe property `materiaal` toe.
Lees de nieuwe property `materiaal` uit via **dot-notation** én **bracket-notation** en toon beide in de console.

▼ Oplossing

```
const product = {  
  naam: "T-shirt",  
  prijs: 19.99,  
};  
product["materiaal"] = "katoen";
```

js

```
console.log(product.materiaal); // dot-notation
console.log(product["materiaal"]); // bracket-notation
```

Toon de info als volgt op de pagina:

Maak een klein info-kaartje (`div`) met twee paragrafen (`p`).

Stel de volgende CSS-properties op de div in:

- `Rand` : 1px solid #f20000
- `Achtergrondkleur` : #45bacc
- `Witruimte binnen` : 10px
- `Breedte` : 260px

▼ Oplossing

```
const product = {
  naam: "T-shirt",
  prijs: 19.99,
};
product["materiaal"] = "katoen";

const container = document.createElement("div");
container.style.border = "1px solid #f20000";
container.style.padding = "10px";
container.style.backgroundColor = "#45bacc";
container.style.width = "260px";

const p1 = document.createElement("p");
p1.textContent = "Materiaal (dot): " + product.materiaal;
container.appendChild(p1);

const p2 = document.createElement("p");
p2.textContent = "Materiaal (bracket): " +
product["materiaal"];
container.appendChild(p2);

document.body.appendChild(container);
```

Property updaten

Start met dit object:

```
const course = { titel: "Web", studiepunten: 3 };
```

js

- Verhoog `studiepunten` met 2.
- Toon in de console:
`Het vak Web telt nu X studiepunten`, waarbij `Web` en `X` de titel
het aantal studiepunten is van het object.

▼ Oplossing

```
const course = { titel: "Web", studiepunten: 3 };

course.studiepunten = course.studiepunten + 2;

console.log(
  `Het vak ${course.titel} telt nu ${course.studiepunten}
  studiepunten`
);
```

js

Alternatieve oplossing met verkorte toewijzing:

```
const course = { titel: "Web", studiepunten: 3 };

course.studiepunten += 2;

console.log(
  `Het vak ${course.titel} telt nu ${course.studiepunten}
  studiepunten`
);
```

js

Toon de info als volgt op de pagina:

Plaats de zin in een `h3` binnen een `div` met een gekleurde rand aan de linkerkant.

Stel de volgende CSS-properties in:

- `Linkerrand (div)` : 6px solid #4caf50
- `Witruimte binnen (div)` : 8px 12px
- `Bovenmarge (div)` : 10px
- `Tekstkleur (h3)` : #2e7d32
- `Marge (h3)` : 0

▼ Oplossing

```
const course = { titel: "Web", studiepunten: 3 };
course.studiepunten += 2;

const wrapper = document.createElement("div");
wrapper.style.borderLeft = "6px solid #4caf50";
wrapper.style.padding = "8px 12px";
wrapper.style.marginTop = "10px";

const heading = document.createElement("h3");
heading.textContent = `Het vak ${course.titel} telt nu
${course.studiepunten} studiepunten`;
heading.style.margin = "0";
heading.style.color = "#2e7d32";

wrapper.appendChild(heading);
document.body.appendChild(wrapper);
```

Property verwijderen

Maak een object `gebruiker` met:

- `naam`, `email`, `wachtwoord`

Verwijder de property `wachtwoord` en toon het object in de console.

▼ Oplossing

```
const gebruiker = {  
  naam: "John Duck",  
  email: "john@duck.com",  
  wachtwoord: "quackquack",  
};  
  
delete gebruiker.wachtwoord;  
  
console.log(gebruiker);
```

Toon de info als volgt op de pagina:

Maak een `section` met een titel (`h4`) en twee paragrafen (`p`) voor naam en e-mail.

Stel de volgende CSS-properties in voor de `section`:

- `Rand`: 1px solid #67bf82
- `Hoekafronding`: 8px
- `Witruimte binnen`: 10px
- `Breedte`: 280px

Stel de volgende CSS-properties in voor de `h4`:

- `Onderste marge`: 8px (en boven: 0)

▼ Oplossing

```
const gebruiker = {  
  naam: "John Duck",  
  email: "john@duck.com",  
  wachtwoord: "quackquack",  
};
```

```

delete gebruiker.wachtwoord;

const card = document.createElement("section");
card.style.border = "1px solid #67bf82";
card.style.borderRadius = "8px";
card.style.padding = "10px";
card.style.width = "280px";

const title = document.createElement("h4");
title.textContent = "Gebruiker";
title.style.margin = "0 0 8px 0";
card.appendChild(title);

const naamEl = document.createElement("p");
naamEl.textContent = "Naam: " + gebruiker.naam;
card.appendChild(naamEl);

const emailEl = document.createElement("p");
emailEl.textContent = "Email: " + gebruiker.email;
card.appendChild(emailEl);

document.body.appendChild(card);

```

Object vullen via prompt

- Vraag met `prompt` naar `naam`, `leeftijd` en `stad`.
- Stop deze gegevens in een object `profiel`.
- Toon via `alert`: `Naam: <naam>, Leeftijd: <leeftijd>, Stad: <stad>` waarbij `<naam>`, `<leeftijd>` en `<stad>` vervangen worden door de waarden die de gebruiker heeft ingegeven via een `prompt`.

▼ Oplossing

```

const naam = prompt("Wat is je naam?");
const leeftijd = prompt("Wat is je leeftijd?");
const stad = prompt("In welke stad woon je?");

const profiel = {

```

js


```
    naam: naam,
    leeftijd: leeftijd,
    stad: stad,
  };

  alert(
    `Naam: ${profiel.naam}, Leeftijd: ${profiel.leeftijd},
    Stad: ${profiel.stad}`
  );
```

Alternatieve oplossing met verkorte eigenschapsnaam:

```
const naam = prompt("Wat is je naam?");
const leeftijd = prompt("Wat is je leeftijd?");
const stad = prompt("In welke stad woon je?");

/*
 * Wanneer eigenschap en waarde dezelfde naam hebben,
 * kan de verkorte eigenschapsnaam gebruikt worden.
 */
const profiel = {
  naam,
  leeftijd,
  stad,
};

alert(
  `Naam: ${profiel.naam}, Leeftijd: ${profiel.leeftijd},
  Stad: ${profiel.stad}`
);
```

js

Toon de info als volgt op de pagina:

Maak een `div` met een titel (`h3`) en drie paragrafen (`p`).

Stel de volgende CSS-properties in:

- `Achtergrondkleur (div)` : #fffbe6
- `Rand (div)` : 1px solid #f0e1a1
- `Witruimte binnen (div)` : 12px

- Breedte (div) : 300px
- Bovenmarge titel : 0
- Marge elke paragraaf : 4px 0

▼ Oplossing

```
const naam = prompt("Wat is je naam?");
const leeftijd = prompt("Wat is je leeftijd?");
const stad = prompt("In welke stad woon je?");

const profiel = { naam, leeftijd, stad };

const container = document.createElement("div");
container.style.backgroundColor = "#fffbe6";
container.style.padding = "12px";
container.style.border = "1px solid #f0e1a1";
container.style.width = "300px";

const heading = document.createElement("h3");
heading.textContent = "Profiel";
heading.style.marginTop = "0";
container.appendChild(heading);

const pNaam = document.createElement("p");
pNaam.textContent = "Naam: " + profiel.naam;
pNaam.style.margin = "4px 0";
container.appendChild(pNaam);

const pLeeftijd = document.createElement("p");
pLeeftijd.textContent = "Leeftijd: " + profiel.leeftijd;
pLeeftijd.style.margin = "4px 0";
container.appendChild(pLeeftijd);

const pStad = document.createElement("p");
pStad.textContent = "Stad: " + profiel.stad;
pStad.style.margin = "4px 0";
container.appendChild(pStad);

document.body.appendChild(container);
```

js

Geneste objecten

Maak een object `persoon` met:

- `naam`
- `adres` (genest object met `straat`, `nr`, `gemeente`)

Toon in de console de volledige adresregel met de waarden van de eigenschappen in dit formaat: `STRAAT NR, GEMEENTE – NAAM`

▼ Oplossing

```
const persoon = {  
  naam: "John Duck",  
  adres: {  
    straat: "Eendenlaan",  
    nr: 101,  
    gemeente: "Duckstad",  
  },  
};  
  
console.log(  
  `${persoon.adres.straat.toUpperCase()} ${  
    persoon.adres.nr  
  }`, `${persoon.adres.gemeente.toUpperCase()} –  
  ${persoon.naam.toUpperCase()}`  
);
```

Toon de info als volgt op de pagina:

Plaats in een `div` een titel (`h4`) "Adres" met daaronder één paragraaf (`p`) met de volledige adresregel als tekst.

Stel de volgende CSS-properties in:

- `Rand (div)` : 1px dashed #bbb
- `Witruimte binnen (div)` : 8px

- `Breedte (div)` : 320px
- `Tekstkleur titel` : #1565c0
- `Straatnaam in hoofdletters` : Gebruik hiervoor de [toUpperCase\(\)-methode](#)

▼ Oplossing

```
const persoon = {
  naam: "John Duck",
  adres: {
    straat: "Eendenlaan",
    nr: 101,
    gemeente: "Duckstad",
  },
};

const container = document.createElement("div");
container.style.padding = "8px";
container.style.border = "1px dashed #bbb";
container.style.width = "320px";

const h4 = document.createElement("h4");
h4.textContent = "Adres";
h4.style.color = "#1565c0";
container.appendChild(h4);

const p = document.createElement("p");
p.textContent =
  persoon.adres.straat.toUpperCase() +
  " " +
  persoon.adres.nr +
  ", " +
  persoon.adres.gemeente +
  " - " +
  persoon.naam;
container.appendChild(p);

document.body.appendChild(container);
```

Arrays

Een lege array maken en vullen

Maak een lege array `favorieteKleuren`. Voeg daarna drie kleuren (strings) toe aan de array. Toon de volledige array in de console.

▼ Oplossing

```
const favorieteKleuren = [];  
  
favorieteKleuren.push("rood");  
favorieteKleuren.push("groen");  
favorieteKleuren.push("blauw");  
  
console.log(favorieteKleuren);
```

js

Een bestaande array langs voor vullen

Maak een array met 4 hondenrassen. Vraag aan de bezoeker van je website om een willekeurig getal tussen 1 en 4 in te geven. Op basis van het gekozen nummer, krijgt de bezoeker het bijhorende hondenras uit de array te zien op de webpagina in een paragraaf.

Bouw een extra beveiliging in zodat een bezoeker enkel een getal van 1 tot en met 4 in kan geven. (Met letters hoeft je nog geen rekening te houden)

Indien de bezoeker een getal invoert dat lager is dan 1 of hoger dan 4, dan moet de boodschap `Sorry, kattenliefhebbers niet toegelaten!` getoond worden in een h1-element op de webpagina.

- De tekstkleur in de h1 moet ook onderstreept worden en ze moet een rode tekstkleur krijgen.
- De achtergrondkleur van de hele webpagina wordt zwart

▼ Oplossing

```
js
const hondenrassen = ["Labrador", "Chow Chow", "Husky",
  "Shiba Inu"];

const invoer = prompt("Kies een nummer van 1 t/m 4:");
const keuze = parseInt(invoer);

// Controleer of de keuze geldig is (1..4)
if (keuze >= 1 && keuze <= 4) {
  // -1 want de eerste index in een array is index 0
  const gekozenRas = hondenrassen[keuze - 1];

  const p = document.createElement("p");
  p.textContent = gekozenRas;

  document.body.appendChild(p);
} else {
  // Ongeldige invoer: toon h1 en maak de pagina-achtergrond
  // zwart
  const h1 = document.createElement("h1");
  h1.textContent = "Sorry, kattenliefhebbers niet
  toegelaten!";
  h1.style.color = "red";
  h1.style.textDecoration = "underline";

  document.body.style.backgroundColor = "#000";
  document.body.appendChild(h1);
}
```

Breid de oefening verder uit en zorg ervoor dat nadat de bezoeker zijn gekozen hond te zien heeft gekregen een nieuwe hond vooraan in de array wordt toegevoegd: de Samoyed (of jouw favoriete hond). Plaats vervolgens de eerste waarde in de array (het nieuwe ras) in een

span-element en voeg hem toe aan de paragraaf die het door de gebruiker gekozen hondenras bevat.

De uiteindelijke tekst die de gebruiker te zien krijgt moet de volgende zijn: "[gekozen hond] is bijna even mooi als een [eerste hond in de array]". De tekst in het span-element moet vetgedrukt zijn.

▼ Oplossing

```
js
const hondenrassen = ["Labrador", "Chow Chow", "Husky",
  "Shiba Inu"];

// Vraag opnieuw om een getal tussen 1 en 4
const invoer = prompt("Kies een nummer van 1 t/m 4:");
const keuze = parseInt(invoer, 10);

if (keuze >= 1 && keuze <= 4) {
  const gekozenRas = hondenrassen[keuze - 1];

  // Plaats een nieuw ras VORAAN in de array
  hondenrassen.unshift("Samoyed");

  const p = document.createElement("p");

  // Basiszin zonder span
  p.textContent = gekozenRas + " is bijna even mooi als een ";

  // Maak een span met het eerste ras in de array (nieuw ras)
  const highlight = document.createElement("span");
  highlight.textContent = hondenrassen[0];
  highlight.style.fontWeight = "700";

  // Voeg het span-element toe aan de paragraaf
  p.appendChild(highlight);

  document.body.appendChild(p);
} else {
  const h1 = document.createElement("h1");
  h1.textContent = "Sorry, kattenliefhebbers niet toegelaten!";
  h1.style.color = "red";
```

```
h1.style.textDecoration = "underline";
document.body.style.backgroundColor = "#000";
document.body.appendChild(h1);
}
```

Elementen van een array opvragen

Neem onderstaande array over:

```
const fruit = ["appel", "banaan", "kers", "druif",
               "mango"];
```

js

Toon in de console het eerste, het derde en het laatste element van de array.

▼ Oplossing

```
const fruit = ["appel", "banaan", "kers", "druif", "mango"];
console.log(fruit[0]); // eerste element
console.log(fruit[2]); // derde element
console.log(fruit[4]); // laatste element
```

js

Extra uitdaging

```
console.log(fruit.length); // lengte van de array
```

js

Gebruik bovenstaande kennis om een algemene oplossing te maken die **altijd** het laatste element van de array toont, ongeacht de lengte van de array.

▼ Oplossing


```
const fruit = ["appel", "banaan", "kers", "druif", "mango"];
console.log(fruit[fruit.length - 1]); // laatste element
```

js

Toon de info als volgt op de pagina:

Maak een `div` met drie paragrafen (`p`): "Eerste", "Derde", "Laatste".

Stel de volgende CSS-properties in:

- `Rand`: 1px dotted #67bf82
- `Witruimte binnen`: 10px
- `Breedte`: 280px
- `Marge per paragraaf`: 4px 0

▼ Oplossing

```
const fruit = ["appel", "banaan", "kers", "druif", "mango"];

const container = document.createElement("div");
container.style.border = "1px dotted #67bf82";
container.style.padding = "10px";
container.style.width = "280px";

const pEerste = document.createElement("p");
pEerste.textContent = "Eerste: " + fruit[0];
pEerste.style.margin = "4px 0";
container.appendChild(pEerste);

const pDerde = document.createElement("p");
pDerde.textContent = "Derde: " + fruit[2];
pDerde.style.margin = "4px 0";
container.appendChild(pDerde);

const pLaatste = document.createElement("p");
pLaatste.textContent = "Laatste: " + fruit[fruit.length - 1];
pLaatste.style.margin = "4px 0";
container.appendChild(pLaatste);
```

js

```
document.body.appendChild(container);
```

Elementen van een array updaten

Neem onderstaande array over:

```
const dagen = ["maandag", "dinsdag", "woensdag",  
"donderdag", "zondag"];
```

js

Wijzig **zondag** naar **vrijdag** en voeg daarna **zaterdag** toe aan de array. Toon de volledige array in de console.

▼ Oplossing

```
const dagen = ["maandag", "dinsdag", "woensdag", "donderdag",  
"zondag"];  
  
dagen[4] = "vrijdag"; // zondag wijzigen naar vrijdag  
dagen.push("zaterdag"); // zaterdag toevoegen  
  
console.log(dagen);
```

js

Elementen van een array verwijderen

Neem onderstaande array over:

```
const dieren = ["hond", "kat", "vis", "vogel",  
"hamster"];
```

js

Verwijder `vis` uit de array en toon de volledige array in de console. Doe dit aan de hand van de `splice`-methode. Zoek online op hoe dit werkt.

▼ Oplossing

```
const dieren = ["hond", "kat", "vis", "vogel", "hamster"];  
dieren.splice(2, 1); // element op index 2 verwijderen,  
verwijder 1 element  
console.log(dieren);
```

js

Array vullen via prompt

- Maak een lege array `takenlijst`.
- Vraag met `prompt` drie taken aan de gebruiker en voeg deze toe aan de array.
- Toon de volledige array in de console.

▼ Oplossing

```
const takenlijst = [];  
  
const taak1 = prompt("Voer taak 1 in:");  
const taak2 = prompt("Voer taak 2 in:");  
const taak3 = prompt("Voer taak 3 in:");  
  
takenlijst.push(taak1);  
takenlijst.push(taak2);  
takenlijst.push(taak3);  
  
console.log(takenlijst);
```

js

Extra uitdaging

Gebruik iteratie om 3x een taak te vragen in plaats van de code 3x te herhalen.

▼ Oplossing

```
const takenlijst = [];  
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  const taak = prompt("Voer een taak in:");  
  takenlijst.push(taak);  
}
```

js

Toon de info als volgt op de pagina:

Maak een container (`div`) met een titel (`h4`) "Taken" en daaronder een geordende lijst (`ol`).

Stel de volgende CSS-properties in:

- `Rand (div)` : 1px solid purple
- `Witruimte binnen (div)` : 10px
- `Breedte (div)` : 300px
- `Kleur titel (h4)` : #6a1b9a
- `Marge titel (h4)` : 0 0 6px 0

▼ Oplossing

```
const takenlijst = [];  
for (let i = 0; i < 3; i++) {  
  const taak = prompt("Voer een taak in:");  
  takenlijst.push(taak);  
}  
  
const container = document.createElement("div");  
container.style.border = "1px solid purple";  
container.style.padding = "10px";  
container.style.width = "300px";
```

js

```
const title = document.createElement("h4");
title.textContent = "Taken";
title.style.color = "#6a1b9a";
title.style.margin = "0 0 6px 0";
container.appendChild(title);

const ol = document.createElement("ol");
for (let i = 0; i < takenlijst.length; i++) {
  const li = document.createElement("li");
  li.textContent = takenlijst[i];
  ol.appendChild(li);
}
container.appendChild(ol);

document.body.appendChild(container);
```

Geneste arrays

Bekijk onderstaande geneste array:

```
const genesteArray = [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9],
];
```

js

Dit is een lijst, waarbij elk element zelf opnieuw een array is. Wanneer we dit mooi formatteren zien we dat het eigenlijk op een tabel lijkt.

We willen nu het getal **6** tonen in de console.

We zien dat de array bestaat uit 3 elementen, elk element bevat opnieuw een array.

Via `genesteArray[0]` vragen we het eerste element op, wat de array `[1, 2, 3]` is. Via `genesteArray[1]` vragen we het tweede element op,

wat de array `[4, 5, 6]` is. Via `genesteArray[2]` vragen we het derde element op, wat de array `[7, 8, 9]` is.

Toon het getal `6` in de console, wat zich in de tweede array bevindt. Binnen deze array is `6` het derde element.

▼ Oplossing

```
const genesteArray = [  
  [1, 2, 3],  
  [4, 5, 6],  
  [7, 8, 9],  
];  
  
console.log(genesteArray[1][2]); // tweede rij, derde kolom
```

js

Array van objecten en diep geneste structuren

Belangrijk!

Iets wat vaak voorkomt is een array die meerdere objecten bevat.

Bijvoorbeeld een lijst van personen, waarbij elke persoon een object is met eigenschappen zoals voornaam, achternaam en leeftijd.

Eenvoudig voorbeeld

Neem onderstaande array van objecten over:

```
const personen = [  
  { voornaam: "John", achternaam: "Duck", leeftijd: 34 },  
  { voornaam: "Jane", achternaam: "Duck", leeftijd: 30 },  
  { voornaam: "Gert", achternaam: "Verhulst", leeftijd:
```

js

```
57 },  
  { voornaam: "Sam", achternaam: "Son", leeftijd: 16 },  
];
```

Toon in de console de voornaam van de tweede persoon en de leeftijd van de vierde persoon.

▼ Oplossing

```
const personen = [  
  { voornaam: "John", achternaam: "Duck", leeftijd: 34 },  
  { voornaam: "Jane", achternaam: "Duck", leeftijd: 30 },  
  { voornaam: "Gert", achternaam: "Verhulst", leeftijd: 57 },  
  { voornaam: "Sam", achternaam: "Son", leeftijd: 16 },  
];  
  
console.log(personen[1].voornaam); // voornaam van de tweede  
persoon  
console.log(personen[3].leeftijd); // leeftijd van de vierde  
persoon
```

Toon de info als volgt op de pagina:

Maak een `div` met twee paragrafen (`p`). In de eerste paragraaf komt de voornaam van de tweede persoon. In de tweede paragraaf komt de leeftijd van de laatste persoon.

Zet de tekst in de paragrafen in het vet.

Stel de volgende CSS-properties in:

- `Rand (div)` : 1px solid orange
- `Witruimte binnen (div)` : 10px
- `Breedte (div)` : 300px
- `Letterdikte (p)` : 700

▼ Oplossing

js

```
const personen = [
  { voornaam: "John", achternaam: "Duck", leeftijd: 34 },
  { voornaam: "Jane", achternaam: "Duck", leeftijd: 30 },
  { voornaam: "Gert", achternaam: "Verhulst", leeftijd: 57 },
  { voornaam: "Sam", achternaam: "Son", leeftijd: 16 },
];

const infoContainer = document.createElement("div");
infoContainer.style.border = "1px solid orange";
infoContainer.style.padding = "10px";
infoContainer.style.width = "300px";

const pVoornaam = document.createElement("p");
pVoornaam.textContent = "Voornaam tweede persoon : " +
  personen[1].voornaam;
pVoornaam.style.fontWeight = "700";
infoContainer.appendChild(pVoornaam);

const pLeeftijd = document.createElement("p");
pLeeftijd.textContent =
  "Leeftijd vierde persoon: " + personen[personen.length -
  1].leeftijd;
pLeeftijd.style.fontWeight = "700";
infoContainer.appendChild(pLeeftijd);

document.body.appendChild(infoContainer);
```

Complex voorbeeld

Bezoek [Pikachu](#) in je browser en bekijk de JSON-data die je te zien krijgt. JSON-data is gelijk aan een JavaScript-object. We zouden deze data kunnen kopiëren en in onze code toekennen aan een variabele. Voor de oefening gebruiken we een ingekorte versie van de data.

Neem onderstaande (ingekorte) data over:

js

```
const pikachu = {
  name: "pikachu",
  height: 4,
  weight: 60,
  abilities: [
    {
      ability: {
        name: "static",
        url: "https://pokeapi.co/api/v2/ability/9/",
      },
      is_hidden: false,
      slot: 1,
    },
    {
      ability: {
        name: "lightning-rod",
        url: "https://pokeapi.co/api/v2/ability/31/",
      },
      is_hidden: true,
      slot: 3,
    },
  ],
  sprites: {
    front_shiny:
      "https://raw.githubusercontent.com/PokeAPI/sprites/master/spr
  },
};
```

Toon in de console de volgende gegevens:

- De naam (`name`)
- De hoogte (`height`)
- De naam van de eerste ability (`eerste element in de array abilities` -> `ability` -> `name`) en of deze hidden is (`eerste element in de array abilities` -> `is_hidden`)

▼ Oplossing

```
console.log(pikachu.name); // naam
console.log(pikachu.height); // hoogte
console.log(pikachu.abilities[0].ability.name); // naam van
de eerste ability
console.log(pikachu.abilities[0].is_hidden); // is_hidden van
de eerste ability
```

js

Als dat is gelukt, probeer dan nu de gegevens op de webpagina weer te geven zoals op de screenshot hieronder.

- De container krijgt een zwarte rand van 2px dik en een afronding aan de hoeken van 10px
- De container heeft binnen 20px witruimte
- De container is 300px breed

PIKACHU



Height: 4

Weight: 60

Abilities:

- static
- lightning-rod (Hidden)

▼ Oplossing

```
// Create container
const container = document.createElement("div");
container.style.border = "2px solid #333";
container.style.borderRadius = "10px";
container.style.padding = "20px";
container.style.width = "300px";

// Title
const title = document.createElement("h2");
title.textContent = pikachu.name.toUpperCase();
container.appendChild(title);

// Sprite
const img = document.createElement("img");
img.src = pikachu.sprites.front_shiny;
img.alt = pikachu.name;
```

js

```

container.appendChild(img);

// Height
const height = document.createElement("p");
height.textContent = `Height: ${pikachu.height}`;
container.appendChild(height);

// Weight
const weight = document.createElement("p");
weight.textContent = `Weight: ${pikachu.weight}`;
container.appendChild(weight);

// Abilities section
const abilitiesTitle = document.createElement("h3");
abilitiesTitle.textContent = "Abilities:";
container.appendChild(abilitiesTitle);

const abilitiesList = document.createElement("ul");

for (let i = 0; i < pikachu.abilities.length; i++) {
  const ability = pikachu.abilities[i];

  const abilityItem = document.createElement("li");
  let abilityText = ability.ability.name;
  if (ability.is_hidden) {
    abilityText += " (Hidden)";
  }
  abilityItem.textContent = abilityText;
  abilitiesList.appendChild(abilityItem);
}

container.appendChild(abilitiesList);

// Append to body
document.body.appendChild(container);

```

Extra oefening: Blue Eyes White Dragon

Maak een container (`div`) met daarin:

- een titel (`h3`) met de kaartnaam,

- een korte info-regel (`p`) met type, ATK en DEF,
- een beschrijving (`p`),
- en één afbeelding (`img`) die gekozen wordt op basis van een getal 1 t/m 3 via prompt.

Stel de volgende CSS-properties in (voor de container tenzij anders vermeld):

- `Rand` : 2px solid #333
- `Hoekafronding` : 10px
- `Witruimte binnen` : 16px
- `Breedte` : 320px
- `Achtergrondkleur` : #f9f9f9
- `Marge onder` (`h3`): 8px
- `Marge onder` (`p`): 6px
- `Breedte` (`img`): 100%
- `Hoekafronding` (`img`): 6px

Bij ongeldige invoer (lager dan 1 of hoger dan 3): toon in een h4 de tekst "Kies een getal van 1 t/m 3 a.u.b." en geef het bericht de tekstkleur `#d32f2f`.

Resultaat bij ingave van het getal 2 (1 en 3 zouden een andere afbeelding moeten tonen):

Blue-Eyes White Dragon

Normal Monster — ATK 3000 / DEF 2500

This legendary dragon is a powerful engine of destruction. Virtually invincible, very few have faced this awesome creature and lived to tell the tale.



Resultaat bij ongeldig getal:

Kies een getal van 1 t/m 3 a.u.b.

Gegeven:

```
const card = {  
  id: 89631139,  
  name: "Blue-Eyes White Dragon",  
  type: "Normal Monster",  
  frameType: "normal",  
  desc: "This legendary dragon is a powerful engine of  
destruction. Virtually invincible, very few have faced this  
awesome creature and lived to tell the tale.",  
  atk: 3000,  
  def: 2500,  
  level: 8,  
  race: "Dragon",  
  attribute: "LIGHT",  
  archetype: "Blue-Eyes",  
  card_images: [  
    {  
      id: 89631139,  
      image_url:  
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards/89631139.jpg",  
      image_url_small:  
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_small/89631139.jp  
      image_url_cropped:  
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_cropped/89631139.  
    },  
    {  
      id: 89631140,  
      image_url:  
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards/89631140.jpg",  
      image_url_small:
```

```

"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_small/89631140.jpg",
  image_url_cropped:

"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_cropped/89631140.jpg",
},
{
  id: 89631141,
  image_url:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards/89631141.jpg",
  image_url_small:

"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_small/89631141.jpg",
  image_url_cropped:

"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_cropped/89631141.jpg",
},
],
card_prices: [
  {
    cardmarket_price: "0.40",
    tcgplayer_price: "0.58",
    ebay_price: "10.95",
    amazon_price: "3.90",
    coolstuffinc_price: "1.99",
  },
],
};

```

▼ Oplossing

```

const card = {
  id: 89631139,
  name: "Blue-Eyes White Dragon",
  type: "Normal Monster",
  frameType: "normal",
  desc: "This legendary dragon is a powerful engine of
destruction. Virtually invincible, very few have faced this
awesome creature and lived to tell the tale.",

```

js


```
    atk: 3000,
    def: 2500,
    level: 8,
    race: "Dragon",
    attribute: "LIGHT",
    archetype: "Blue-Eyes",
    card_images: [
      {
        id: 89631139,
        image_url:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards/89631139.jpg",
        image_url_small:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_small/89631139.jpg",
        image_url_cropped:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_cropped/89631139.jpg"
      },
      {
        id: 89631140,
        image_url:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards/89631140.jpg",
        image_url_small:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_small/89631140.jpg",
        image_url_cropped:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_cropped/89631140.jpg"
      },
      {
        id: 89631141,
        image_url:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards/89631141.jpg",
        image_url_small:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_small/89631141.jpg",
        image_url_cropped:
"https://images.ygoprodeck.com/images/cards_cropped/89631141.jpg"
      },
    ],
    card_prices: [
      {
        cardmarket_price: "0.40",
```

```

        tcgplayer_price: "0.58",
        ebay_price: "10.95",
        amazon_price: "3.90",
        coolstuffinc_price: "1.99",
    },
],
};

// Vraag een getal tussen 1 en 3
const invoer = prompt("Kies een nummer van 1 t/m 3 voor de afbeelding:");
const keuze = parseInt(invoer);

// Maak container
const container = document.createElement("div");
container.style.border = "2px solid #333";
container.style.borderRadius = "10px";
container.style.padding = "16px";
container.style.width = "320px";
container.style.backgroundColor = "#f9f9f9";

// Afbeelding of foutmelding
if (keuze >= 1 && keuze <= 3) {
    // Titel (h3) met de naam
    const title = document.createElement("h3");
    title.textContent = card.name;
    title.style.marginBottom = "8px";
    container.appendChild(title);

    // Korte info (type, ATK/DEF)
    const info = document.createElement("p");
    info.textContent = card.type + " - ATK " + card.atk + " / DEF "
+ card.def;
    info.style.marginBottom = "6px";
    container.appendChild(info);

    // Beschrijving
    const desc = document.createElement("p");
    desc.textContent = card.desc;
    desc.style.marginBottom = "6px";
    container.appendChild(desc);

    // Kies juiste index (1->0, 2->1, 3->2)
    const index = keuze - 1;

```

```
const imgUrl = card.card_images[index].image_url;

const img = document.createElement("img");
img.src = imgUrl;
img.alt = card.name;
img.style.width = "100%";
img.style.borderRadius = "6px";
container.appendChild(img);
} else {
const msg = document.createElement("h4");
msg.textContent = "Kies een getal van 1 t/m 3 a.u.b.";
msg.style.color = "#d32f2f";
msg.style.margin = "0";
container.appendChild(msg);
}

// Plaats de container op de pagina
document.body.appendChild(container);
```

Previous page
[Theorie](#)

Next page
[Theorie](#)